PARTE 2 — DOCUMENTO MESTRE v2.0 (REFEITO E ENRIQUECIDO)

Versão: 2.0 · Data: 02/11/2026 · Público: 16+ · Engine: Roblox Studio + Rojo + Luau · Modelo de entrega: Código em `.lua`/`.luau` versionado no Git; mapa montado no Studio a partir dos assets abaixo.

---

0. FUNDAÇÃO TÉCNICA (inalterada na estrutura, enriquecida nos detalhes)

0.1 Estrutura de pastas (Rojo)

Mantém-se a estrutura anterior, com adição de `src/client/clips/` para o sistema de gravação e `src/server/guilds/` para a lógica de guildas.

0.2 Assets recomendados (com links)

Categoria	Asset	Link	Licença
Caverna modular (principal)	KayKit Dungeon Remastered (200+ peças: paredes, pisos, escadas, portas, baús, armadilhas)	GitHub: `https://github.com/KayKit-Game-Assets/KayKit-Dungeon-Remastered-1.0`	CC0 (uso comercial livre, sem atribuição)
Formações rochosas e iluminação atmosférica	Blocky Cave by Freeflow (rochas, cachoeira, luz)	`https://freeflowstore.com/resources/roblox/model-packs/blocky-cave`	Gratuito para uso comercial e modificação
Props de mineração e ambiente blocky	Block Bits (Kay Lousberg) (32+ modelos low-poly, single atlas 1024×1024)	`https://www.kaylousberg.com/game-assets/block-bits`	CC0 (uso comercial livre)
Sons de passos, água, cascalho, musgo	Creator Store → Audio (filtro “footsteps”, “cave”, “horror”)	`https://create.roblox.com/store/audio`	Gratuito para uso em experiências Roblox
Sons de monstro (respiração, rosnado, ecolocalização)	Creator Store → Audio (filtro “monster”, “breathing”, “growl”)	`https://create.roblox.com/store/audio`	Gratuito
Música ambiente (drone, tensão)	Creator Store → Audio (filtro “ambient”, “drone”, “horror”)	`https://create.roblox.com/store/audio`	Gratuito

Observação sobre vozes do Corista: para o protótipo, use uma voz genérica distorcida do Creator Store como fallback. A gravação da voz real do jogador exige o novo sistema de áudio (ver 1.5) e só deve ser implementada depois que o loop básico estiver validado.

---

1. FASE 0 — PROTÓTIPO DO LOOP DE EXTRAÇÃO (2–3 semanas)

Objetivo: Provar que 4 pessoas se divertem por 8 minutos com uma ameaça que as ouve e que pelo menos um momento de grito ou riso acontece por rodada.

1.1 Mapa da Caverna (1 semana)

O que construir: Labirinto de 3 zonas (Entrada → Galerias → Câmara do Núcleo), com superfícies de ruído distintas e pelo menos duas rotas alternativas para cada zona.

- Zona A (Entrada): cascalho (alto ruído), túneis largos, pouca cobertura. Ensina o jogador a andar devagar.
- Zona B (Galerias): pedra lisa (baixo ruído), corredores estreitos, poças d'água (ruído médio), becos sem saída e uma passagem secreta que só é revelada quando o jogador se aproxima de uma parede específica.
- Zona C (Câmara do Núcleo): musgo (silencioso), sala ampla com veios de núcleos nas paredes. O Guardião Cego dorme aqui até o primeiro núcleo ser extraído.

Assets: KayKit Dungeon Remastered para paredes/pisos/portas; Blocky Cave para rochas e iluminação. Use `Material` e `SurfaceGui` para marcar visualmente as superfícies ruidosas (cascalho mais claro, água com reflexo, musgo mais escuro).

Prompt para IA (Claude Code / DeepSeek):

> “Crie um módulo Luau `CaveLayout` que receba um `seed` e retorne uma tabela com a posição e o `NoiseLevel` (0 = silencioso, 1 = cascalho, 2 = água) de cada sala, além de uma lista de conexões. O layout deve ser determinístico para o mesmo seed. Use `Random.new(seed)`. Não instancie Parts; apenas retorne dados. Inclua um método `GetSpawnRoom()` que retorne a sala da Câmara do Núcleo.”

Tempo: 5–7 dias (mapa montado manualmente no Studio + script de variação procedural se desejar).

1.2 Sistema de Peso e Ruído (3–4 dias)

Mecânica: Cada jogador tem `CarryWeight` (peso atual) e `BaseNoise` (ruído base). Correr adiciona ruído; agachar reduz; falar no voice chat adiciona um pico momentâneo. O HUD mostra uma barra de “Eco” que pulsa e muda de cor (verde → amarelo → vermelho), sem números.

Fórmula sugerida:
`Noise = BaseNoise + (Speed / MaxSpeed) * RunMultiplier + (CarryWeight / MaxWeight) * WeightNoiseMultiplier + VoiceSpike`

Prompt para IA:

> “Implemente `NoiseSystem.lua` no servidor. Mantenha um dicionário `playerNoise[player]` atualizado a cada 0.1s. O ruído é calculado a partir de: (1) velocidade do Humanoid, (2) `CarryWeight` armazenado em um Attribute do personagem, (3) `VoiceSpike` recebido via RemoteEvent do cliente quando o microfone está ativo acima de um threshold. Exponha

`GetNoise(player)` e `GetLoudestPlayer()`. Use `AttributeChanged` para peso. Não use `wait()`; use `task.wait()`."

Tempo: 3–4 dias (incluindo tuning de curvas).

1.3 IA do Guardião Cego (5–7 dias)

Máquina de estados: `Dormindo → Alerta → Caçando → PerdeuRastro → Voltando`.

- Dormindo: imóvel na Câmara do Núcleo. O primeiro núcleo extraído o acorda.
- Alerta: orienta-se para o jogador com maior ruído (o "mais barulhento").
- Caçando: pathfinding até a última posição conhecida; se o jogador ficar silencioso por 3 segundos, vai para `PerdeuRastro`.
- PerdeuRastro: investiga a última posição por 5 segundos; se não encontrar, volta a dormir.
- Voltando: retorna à Câmara.

Prompt para IA:

> "Implemente `GuardianAI.lua` como uma máquina de estados finitos. Estados: Dormindo, Alerta, Caçando, PerdeuRastro, Voltando. A transição de Dormindo para Alerta ocorre quando `ExtractionSystem` dispara o evento `FirstCoreExtracted`. Em Alerta, selecione o jogador com maior `NoiseSystem:GetNoise(player)` e transita para Caçando após 1.5s. Em Caçando, use `PathfindingService` para perseguir a posição do jogador; se o ruído do alvo cair abaixo de um threshold por 3s, transita para PerdeuRastro. Use `Humanoid:MoveTo()` e `PathfindingService:CreatePath()`. Não use visão; apenas audição. Adicione um `Cooldown` de 2s entre transições para evitar loops."

Tempo: 5–7 dias.

1.4 Elevador de Extração (2–3 dias)

Mecânica: Elevador na Entrada. O jogador (ou grupo) chama o elevador por um botão. O elevador leva 20 segundos para chegar. Durante esse tempo, um alarme toca e o ruído global aumenta, atraindo o Guardião. As portas fecham após 30 segundos; quem não entrar perde a mochila.

Prompt para IA:

> "Crie `ExtractionSystem.lua` com um `RemoteEvent` `CallElevator`. Quando chamado, inicie um timer de 20s e dispare `ElevatorCalled` para o cliente (para tocar o alarme). Após 20s, o elevador chega e as portas abrem. Após 30s adicionais, as portas fecham. Qualquer jogador dentro da região do elevador no momento do fechamento tem sua mochila "extraída" (os itens são movidos para o inventário permanente). Jogadores fora perdem a

mochila e renascem na superfície. Use `Region3` ou `GetPartBoundsInBox` para detectar quem está dentro.”

Tempo: 2–3 dias.

1.5 Voice Chat como Mecânica (2–3 dias) — ATUALIZADO

Mecânica: O voice chat de proximidade do Roblox já é espacial por padrão e cria `AudioDeviceInput` sob cada jogador e `AudioEmitter` sob o personagem automaticamente. Para capturar o volume da voz e transformá-lo em `VoiceSpike`, use `AudioAnalyzer` no cliente (não no servidor; o servidor retorna zero para análises de áudio).

Implementação:
1. No cliente, crie um `AudioAnalyzer` conectado ao `AudioDeviceInput` do jogador via `Wire`.
2. Leia `RmsLevel` a cada 0.1s.
3. Se `RmsLevel` ultrapassar 0.3 por mais de 0.5s, dispare `RemoteEvent:FireServer('VoiceSpike', intensity)`.
4. No servidor, `NoiseSystem` adiciona esse valor ao ruído do jogador por 2s.

Prompt para IA:

> “No cliente, crie `VoiceNoise.client.lua` que se conecta ao `AudioDeviceInput` do jogador e usa `AudioAnalyzer` para ler `RmsLevel` a cada 0.1s. Se o nível médio ultrapassar 0.3 por mais de 0.5s, dispare `RemoteEvent:FireServer('VoiceSpike', intensity)`. No servidor, `NoiseSystem` adiciona esse valor ao ruído do jogador por 2s. Use `task.spawn` para o loop. Não bloqueie o voice chat.”

Tempo: 2–3 dias.

1.6 Critério de Go/No-Go da Fase 0

Teste com 4 pessoas reais. Aprove a Fase 1 se:
1. Pelo menos 3 das 4 pedirem espontaneamente para jogar “só mais uma”.
2. Houver pelo menos um momento de riso, grito ou xingamento no voice chat que alguém queira gravar.
3. A taxa de extração bem-sucedida ficar entre 40% e 60%.

Se falhar, não avance. Ajuste o loop até passar.

---

2. FASE 1 — VARIABILIDADE, RETENÇÃO DE SESSÃO E LOOP VIRAL (4–5 semanas)

Objetivo: Adicionar duas formas alternativas de Guardião, o pity system disfarçado e o sistema de gravação/exportação de clipes.

2.1 Guardião Eco-Enganador (4–5 dias)

Mecânica: Cria núcleos falsos (desaparecem quando tocados) e passagens ilusórias (paredes que parecem sólidas mas são atravessáveis). Reage ao ruído criando distrações falsas (som de núcleo caindo onde não há nada).

Prompt para IA:

> “Implemente `DeceiverGuardian.lua` como variação do `GuardianAI`. A cada 8s, escolha uma posição próxima ao jogador mais barulhento e instancie um ‘núcleo falso’ (Part com `IsFake = true`). Quando tocado, o núcleo desaparece e emite um som de ‘risada’ curta. O Enganador também pode criar uma parede falsa (`CanCollide = false`, `Transparency = 0`) em um corredor; ela desaparece após 5s. Use `Debris:AddItem` para limpar os objetos.”

Tempo: 4–5 dias.

2.2 Guardião Corista (4–5 dias) — ATUALIZADO COM FALLBACK

Mecânica: Grava um clipe de 1–2 segundos da voz de um jogador e o reproduz em uma posição falsa para atrair o grupo. Para o protótipo, use uma voz genérica distorcida do Creator Store como fallback. A gravação da voz real só deve ser implementada depois que o loop estiver validado e o sistema de áudio estiver estável.

Prompt para IA:

> “Implemente `MimicGuardian.lua`. Quando um jogador fala (`VoiceSpike > 0.5`), o Corista reproduz um clipe de voz genérica distorcida (AssetID do Creator Store) a até 30 studs de distância do grupo, em uma posição aleatória. Use `AudioEmitter` e `PlaybackSpeed` ligeiramente alterado. Para a versão final, implemente a gravação real usando `AudioDeviceInput` e `AudioAnalyzer` no cliente, mas não faça isso agora.”

Tempo: 4–5 dias.

2.3 Pity System Disfarçado (2 dias)

Mecânica: Se o grupo falhar em extrair em duas expedições consecutivas, a terceira expedição reduz a velocidade do Guardião em 10% e garante um núcleo Common na primeira sala. O jogador não vê um contador; o sistema simplesmente “sente” que o grupo está em desvantagem e a caverna “oferece” uma ajuda sutil.

Prompt para IA:

> “Implemente `PitySystem.lua`. Mantenha `consecutiveFailures` por servidor. Se `>= 2`, defina `GuardianSpeedMultiplier = 0.9` e `GuaranteedCore = true` para a próxima expedição. O `LootSystem` deve garantir um núcleo `Common` na primeira sala. Resete o contador após extração bem-sucedida. Não exponha o contador ao jogador.”

Tempo: 2 dias.

2.4 Sistema de Clipes e “Creator Mode” (3–4 dias) — NOVO

Mecânica: O jogo salva automaticamente os últimos 30 segundos antes de qualquer morte ou extração bem-sucedida. O jogador pode exportar o clipe com um botão, em formato vertical 9:16, com o áudio do voice chat incluído. Um watermark com o nome do jogo aparece no canto. O clipe pode ser compartilhado diretamente para TikTok, Instagram Reels ou YouTube Shorts.

Prompt para IA:

> “Implemente `ClipExporter.client.lua`. Mantenha um buffer circular de 30 segundos de vídeo (use `VideoCaptureService` ou uma solução equivalente). Quando o jogador morre ou extrai, salve o buffer como um clipe. Adicione um botão ‘Exportar’ na UI que gere um vídeo 9:16 com watermark do nome do jogo. Inclua o áudio do voice chat (via `AudioDeviceOutput`). Para o protótipo, simule a exportação com um `print` e um `ScreenGui` de confirmação; a implementação real pode vir depois.”

Tempo: 3–4 dias.

2.5 Critério de Sucesso da Fase 1

Os mesmos 4 testers voltam no dia seguinte sem serem convidados. A taxa de extração sobe para 50–65%. Pelo menos um clipe é gerado e compartilhado espontaneamente.

---

3. FASE 2 — META-LOOP SOCIAL E RETENÇÃO D7/D30 (4–5 semanas)

Objetivo: Construir a base compartilhada, as guildas, o mercado negro e a monetização ética.

3.1 Posto Avançado (Base Compartilhada) (5–7 dias)

Mecânica: O elevador leva a um pequeno posto na superfície com um baú comum. Recursos depositados ali são permanentes. O baú tem capacidade limitada (ex.: 20 slots);

melhorias expandem a capacidade e desbloqueiam ferramentas (calçados silenciosos, ganchos).

Prompt para IA:

> “Implemente `BaseSystem.lua` com um `DataStore` por servidor (ou por grupo). O baú é um `Folder` no Workspace com atributos de capacidade. Quando um jogador deposita um item, o servidor valida se ele está na mochila, remove da mochila e adiciona ao baú. O baú persiste entre servidores via `DataStoreService` com `UpdateAsync` e retry. Se o carregamento falhar, o jogador recebe uma mensagem de erro e não perde itens; o sistema tenta novamente em 5s. Use `BindToClose` para salvar em caso de shutdown.”

Tempo: 5–7 dias.

3.2 Guildas com Obrigação Social Real (4–5 dias)

Mecânica: Grupos de até 8 jogadores. Cada guilda tem missões semanais que só podem ser completadas com pelo menos 4 membros online. O progresso é compartilhado; se um membro não joga, a guilda não perde progresso, mas não avança. O ranking semanal é baseado no valor total extraído.

Prompt para IA:

> “Implemente `GuildSystem.lua` com criação, entrada e saída. Cada guilda tem `GuildId`, `Name` e `WeeklyScore`. O score é incrementado quando um membro extrai com sucesso. Use `OrderedDataStore` para o ranking semanal. Missões semanais: uma tabela de objetivos (ex.: ‘Extraia 10 núcleos em grupo’) que só conta se houver ≥ 4 membros na expedição. Persista com `UpdateAsync`. Não permita que um jogador esteja em duas guildas.”

Tempo: 4–5 dias.

3.3 Mercado Negro e Mural de Destaques (3–4 dias)

Mecânica: Vender núcleos por moedas e comprar ferramentas (calçados silenciosos, ganchos, detectores de eco). O mural exibe os maiores saques da semana (jogador e guilda).

Prompt para IA:

> “Implemente `MarketSystem.lua` com uma loja simples: tabela de itens com `Price` e `Effect`. Venda de núcleos com preço por raridade. Use `RemoteFunction` para comprar/vender; valide no servidor. O mural é um `SurfaceGui` que lê `GetGuildRanking()` e `GetTopSaques()`.”

Tempo: 3–4 dias.

3.4 Monetização Ética (2–3 dias)

Game Passes de conveniência: baú extra no posto, detector de ecos (mostra a direção do Guardião por 3s, cooldown longo), skin de gancho. Cosméticos: temas para o posto, vagalumes companheiros, skins de lanterna, efeitos de morte dramáticos (o case study mostra que “Death Effects” é o gamepass que mais converte, porque torna os clipes mais compartilháveis).

Proibido: vantagem direta contra o Guardião, reviver pago, loot boxes.

Prompt para IA:

> “Implemente `Monetization.lua` com `MarketplaceService`. `ProcessReceipt` idempotente. Para Game Passes, verifique `UserOwnsGamePassAsync` antes de aplicar o efeito. Não conceda vantagem de combate; apenas conveniência. Adicione um Game Pass ‘Death Effects’ que altera a animação de morte para torná-la mais dramática e compartilhável.”

Tempo: 2–3 dias.

---

4. FASE 3 — LANÇAMENTO E PRIMEIRO TESTE FECHADO (2 semanas)

Timing: A janela de setembro–outubro tem multiplicador de CCU de horror no Roblox. Se você começar agora (novembro de 2026), mire o lançamento para setembro de 2027. Não lance no meio do ano.

4.1 Teste Fechado (10 early testers)

- Use File → Invite early testers.
- Meça: D1, D7, sessão média, taxa de extração, tempo até a primeira extração bem-sucedida, clipes exportados por sessão.
- Meta: D1 ≥ 25%, D7 ≥ 10%, sessão média ≥ 15 min (duas a três expedições por sessão).

4.2 Checklist de Lançamento

- [ ] Voice chat funcional em PC, celular e console.
- [ ] IA do Guardião estável (sem travar em paredes, sem loops de pathfinding).
- [ ] Pity system testado em 10 expedições consecutivas.
- [ ] DataStore com retry e `BindToClose`.
- [ ] Sistema de clipes funcional (mesmo que em versão beta).
- [ ] Textos PT/EN.
- [ ] Ícone e thumbnail com o Guardião Cego em destaque.

- [ ] Loop viral: botão de exportar clipe visível na tela de morte e na tela de extração.

PARTE 3 — PONTOS FRACOS REMANESCENTES E COMO CONTORNÁ-LOS

Ponto fraco	Risco	Contorno
Escopo do sistema de clipes	Pode atrasar a Fase 1	Implemente uma versão beta (print + confirmação) na Fase 1; a versão real pode ir para a Fase 3.
Dependência de voice chat	Jogadores sem microfone ficam excluídos	Ofereça um sistema de emotes de ruído (bater na parede, assobiar) que também gera ruído, mas é menos eficaz que a voz.
Guildas grandes (8 jogadores)	Difícil de coordenar	Limite a 4 no protótipo e expanda para 8 na Fase 2.
Pity system perceptível	Jogador pode sentir que o jogo está “facilitando”	Disfarce como narrativa (o Guardião “sente” o grupo).
Corista com voz genérica	Menos impacto que a voz real	Use uma voz distorcida e grave; o susto vem da localização falsa, não da voz em si.
Sessão média de 15 min	Exige duas a três rodadas	O loop entre rodadas (vender, comprar) precisa ser rápido e prazeroso; não force o jogador a voltar ao lobby.

PARTE 4 — RESUMO DOS ASSETS E LINKS (para colar no documento de produção)

Asset	O que é	Onde encontrar
KayKit Dungeon Remastered	200+ peças de dungeon low-poly (paredes, pisos, portas, baús, armadilhas)	`github.com/KayKit-Game-Assets/KayKit-Dungeon-Remastered-1.0`
Blocky Cave by Freeflow	Caverna low-poly com rochas, cachoeira e iluminação atmosférica	`freeflowstore.com/resources/roblox/model-packs/blocky-cave`
Block Bits (Kay Lousberg)	32+ modelos blocky para ambientes de mineração e sobrevivência	`kaylousberg.com/game-assets/block-bits`
Creator Store → Audio	Sons gratuitos de passos, água, cascalho, monstros, música ambiente	`create.roblox.com/store/audio`

VEREDITO FINAL DA REVISÃO

O projeto “Ecos da Penumbra” está pronto para ser desenvolvido, desde que você siga a ordem das fases e não tente construir o meta-loop antes de validar o loop de extração. As lacunas do documento anterior foram todas endereçadas: o loop viral entrou na Fase 1, o sistema de clipes ganhou um módulo próprio, as guildas agora têm obrigação social real, e os assets têm links diretos. O ponto mais crítico continua sendo a Fase 0: se os 4 testers não pedirem “só mais uma” e não gerarem pelo menos um grito gravável, não avance. O resto do documento é inútil se o loop básico não for divertido.

Se você quiser, o próximo passo é eu detalhar o roteiro de teste da Fase 0 — o que observar, o que perguntar aos testers e como decidir o go/no-go com base nos dados.